Hybrid Mesh–Gaussian LiDAR Simulation

GPU Programming Final Project / 方案 V1（原始）

RGB 重建 → mesh / Gaussian / hybrid → 射线求交生成 LiDAR 点 → 与 GT 对比

1 项目概览

目标	用 RGB 重建室外静态场景，并从重建结果实时仿真 LiDAR 扫描；比较 mesh-only、Gaussian-only 与 hybrid 三种表示在保真度–速度上的 Pareto 差异。
输入	多视角 RGB 图像、相机内外参与位姿；同轨迹真实 LiDAR 扫描（仅用于评测，不参与重建）。
输出	沿 LiDAR 光束方向求交得到的仿真点云 / range image，以及与 GT 的逐 ray 误差。
核心思路	LiDAR 是 **surface-first** 传感器：几何交给 mesh（精确、可 LOD、BVH 便宜），薄结构/非表面/高频残差交给少量 2D Gaussian。图元数降一个数量级 ⇒ 推理显著加速。
边界	只做静态、只做几何；动态物体用「选序列 + 语义 mask + 仅评测静态 GT」绕开；主评测距离 0–50 m。

为什么 **hybrid** 有优势：现有 LiDAR GS 方法（LiDAR-GS / GS-LiDAR / LiDAR-RT）用 Gaussian 表达整个场景，包含大量平坦表面；LiDAR-RT 还为每个 Gaussian 建代理 BVH。相机域的 Hybrid Mesh-Gaussian (IJCAI'25) 已证明：把平坦高纹理区换成纹理 mesh，Gaussian 从 1.667M 降到 0.295M，FPS 从 122 升到 446，画质不降。LiDAR 域尚无同类工作。

1.1 评测协议（GT-defined rays）

LiDAR 与相机光心不重合（外参平移 0.1–0.8 m），直接沿用固定 beam pattern 会产生系统视差。主协议为：取 GT 点 p_L，变换到相机系 $p_C = T_{CL} p_L$，令方向 $d = p_C/\|p_C\|$、$r_{gt} = \|p_C\|$，从相机原点沿 d 求交得到 r_{pred}；误差 $|r_{pred} - r_{gt}|$，再映射回 LiDAR 系计算 CD / F-score。未命中记为 **miss**（不计入 range 误差，但计入 recall / miss-rate）。ray 数 = GT 点数（$\sim 10^5$/帧），天然并行。

2 测量指标

类别	指标	说明
Range	MAE / RMSE / MedAE	逐 ray 的 $\|r_{pred} - r_{gt}\|$，仅统计命中
点云	Chamfer Distance	双向最近邻均值（L1 / L2）
点云	F-score（5/20/50 cm）	主表用 20 cm，5 cm 为严格项
点云	Precision / Recall	Recall 反映 mesh 洞与薄结构丢失
覆盖	Miss rate	未命中 ray 占比
分桶	0–20 / 20–40 / 40–60 m	防止远距离噪声主导均值
效率	FPS、单帧延迟、rays/s、峰值显存、#primitives	固定 64×2650 等分辨率报告

3 Pipeline

3.1 重建部分（RGB 到 hybrid）

1. **3DGS / 2DGS** 训练：用 gsplat 基线；2DGS/surfel 的法向更准，利于后续提 mesh。
2. **Depth → TSDF → Mesh**：训练视角渲 depth，TSDF 融合后 Marching Cubes 得 watertight mesh；去噪、decimate、Laplacian 平滑。
3. **Mesh LOD**：0–50 m 用 5 cm；50–120 m 中分辨率；>120 m 粗化或 impostor。
4. 残差 **Gaussian**：逐 ray 计算 mesh-only 误差 $e(r)$，在 $e(r) > \tau$ 或语义为植被/杆/线的位置生成 2DGS；冻结 mesh，只优化 $\mathcal{G}_{res}$，预算为全量 GS 的 5–20%。
5. （可选）transmittance-aware 联合微调，平衡 mesh 与 Gaussian 的贡献。

3.2 推理部分（hybrid 生成 LiDAR 点）

1. **Ray** 生成：每帧由 GT 点生成 (d, r_{gt})，无需 beam pattern；次协议可换成 LiDAR 原点 + 完整 beam pattern 以评测 coverage。
2. **Mesh** 球面光栅化：三角形按球面 tile binning，shared-memory z-buffer，用 `atomicMin` 打包 depth 与 tri_id。
3. 残差 **GS splat**：同一 tile 内做深度测试与 alpha 合成，处理薄结构、部分遮挡和二次回波。
4. **Resolve**：每像素得到 r_{pred}，映射回 LiDAR 系得到点云。

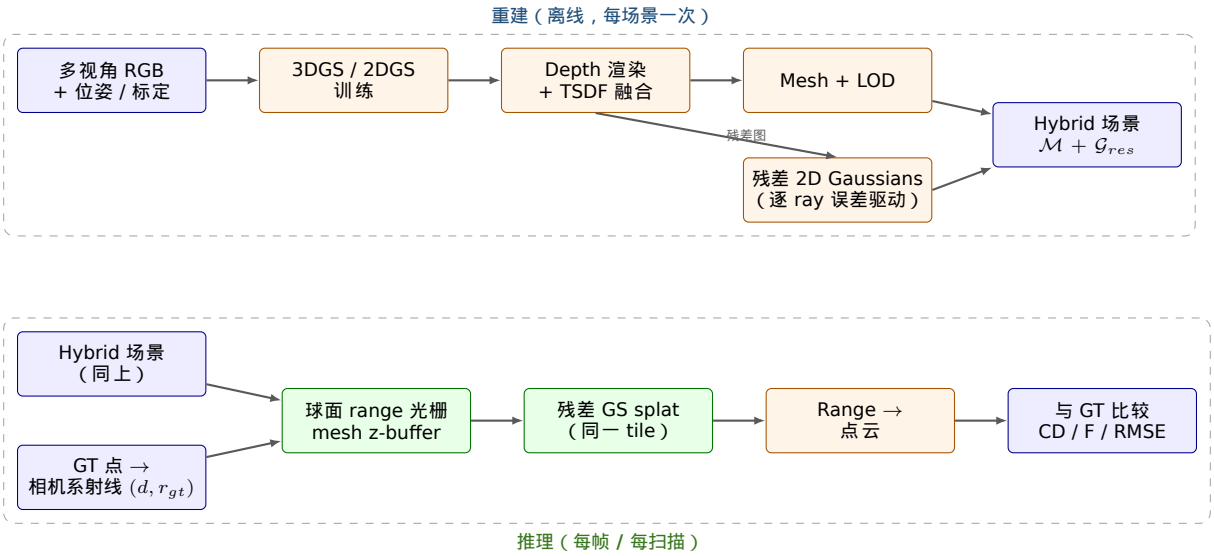


Figure 1: 总体 pipeline。重建阶段把 RGB 变成 hybrid 场景；推理阶段用 GT 定义射线，先在球面 range image 上光栅化 mesh，再在同一 tile 内 splat 残差 Gaussian，最后解析为点云并与 GT 比较。

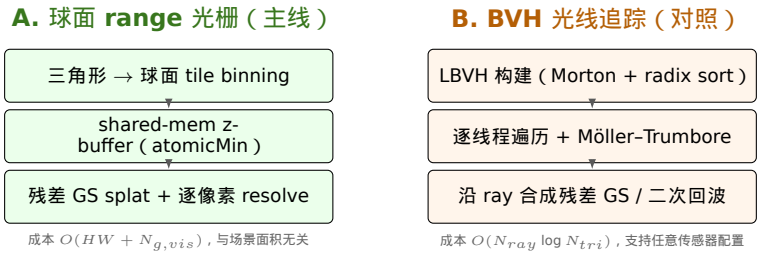


Figure 2: 两种推理后端。主线用球面 range-image 光栅化：LiDAR 每帧仅 ∼0.17M ray，瓶颈是每条 ray 的图元遍历而非 ray 数，光栅化 + tile 融合更省。BVH 后端作为对照与灵活性兜底。

3.3 复杂度

LiDAR-GS / SplatAD	$O(HW) + O(N_{gauss,vis})$，$N_{gauss} \sim 10^6$–10^7
LiDAR-RT	$O(N_{ray} \log N_{proxy})$，$N_{proxy} \sim N_{gauss}$
Hybrid (Ours)	$O(HW) + O(N_{g,res,vis})$，$N_{g,res} \sim 10^5$，$N_{tri} \sim 10^5$–10^6

4 待实现的优化任务（高性价比）

ID	部分	任务	难度	价值	参考
I1	推理	球面 range-image mesh 光栅化（z-buffer）	2	5	LiDAR-GS, GS-LiDAR
I2	推理	单 kernel 融合 mesh z-buffer + GS splat	4	5	Hybrid Mesh-Gaussian, CityGo
I3	推理	Tile binning + shared-memory 深度缓冲	3	4	3DGS rasterizer
I4	推理	占用栅格 DDA 空域跳过	2	3	经典
I5	推理	逐线程 LBVH 遍历（Möller–Trumbore）	2	3	LiDAR-RT（对照）
I7	推理	Morton 重排 ray / tile 排序	3	3	经典
I10	推理	解析 no-return 预测（加分）	1	3	NFL, LiDARsim
E1	评测	GPU CD / F-score / recall（栅格哈希）	2	4	经典
R1	重建	2DGS / surfel 替代 3DGS 提升几何	2	4	2DGS, GOF
R2	重建	单目深度 / 法向先验正则	2	4	Depth Anything V2
R3	重建	残差驱动 Gaussian 增密/剪枝 + 预算	3	5	Hybrid Mesh-Gaussian, CityGo
R4	重建	Mesh LOD + 自适应细分	3	4	—
R7	重建	混合精度 / fused optimizer	2	2	—

不做：可微 mesh 联合优化、扩散先验补洞、动态 scene graph、BRDF 反演。

投入建议：I1→I3→I2→I4→E1 占 60–70%；R1/R2→R3→R4 占 20–30%；I10 等加分项占 10%。

5 公开数据集

数据集	包含数据	动态	推荐
KITTI-360	4 针孔 + 2 鱼眼；HDL-64E；米制位姿；2D/3D 语义	中（可筛）	★★★★★
Waymo Open	5 相机；64/32 线；2D/3D 标注	高	★★★☆
Boreas	6 相机；128 线；重复路线/四季	低–中	★★★★
nuScenes	6 相机；32 线；2D/3D 标注	高	★★★
Argoverse 2	7 相机；2×32 线；标注	高	★★★
Newer College	手持；3D LiDAR；相机覆盖稀疏	低	★★★
ZOD / M2DGR	单/多相机 + LiDAR；校园/道路	中/低	★★

主推 **KITTI-360**：位姿为米制，免 COLMAP / 免 Umeyama；4 相机 + 64 线；有语义可做动态 mask；且 LiDAR-GS / GS-LiDAR 均使用该数据集，baseline 可直接对标。动态处理：选低动态序列 + 语义 mask 剔出 loss + 仅评测静态 GT + ego 自身点剔除 + 0–50 m 截断。

6 实现顺序与计划（**8–10** 周）

周	任务	里程碑
1	KITTI-360 预处理、GT-ray 协议、评测脚本	eval harness 跑通
2	3DGS 基线 + TSDF mesh-only 基线	两条 baseline 曲线
3–4	I1 + I3：球面 mesh 光栅化	mesh 渲染正确性与 FPS
5	R1/R2 + R3：几何改善 + 残差 Gaussian	hybrid CD 提升
6	I2：融合 kernel	融合 vs 串行加速比
7	I4 + I7：占用栅格、Morton 重排	再提升 1.2–2×
8	实验矩阵 + Pareto + 消融	报告主体
9–10	可选：I10、Waymo 泛化、demo	加分项

必交三张图：(1) CD–FPS Pareto（mesh / GS / hybrid）；(2) 推理耗时拆解（ray gen / mesh / GS / resolve，融合前后）；(3) 分距离桶 range RMSE + recall。降级预案：若仅 8 周，砍 I5/I7 的进阶版与 I10，R5/R6 只做到「可用」。

风险：RGB 深度噪声与 TSDF 空洞 → 2DGS、depth prior、confidence 加权、残差填洞；球面三角形光栅化误差 → range-space 裁剪，退化时回落 BVH；远处不可靠 → 0–50 m 主评测并分桶；公平性 → 固定 ray 集合、GT、分辨率与硬件。

预期结果与关键取舍

- 相对 Gaussian-only：FPS 提升 2–4×，CD 退化控制在 5–10% 以内。
- 相对 mesh-only：植被、杆件、栏杆等薄结构区域的 recall 明显提升。
- 融合 kernel 相对串行版本：1.3–2×；LOD + 占用栅格再提升 1.2–2×。
- 取舍：不做动态物体与 intensity 物理建模，把复杂度集中在推理侧 CUDA 与 hybrid 表示上。

代表性参考：LiDAR-GS (arXiv:2410.05111); GS-LiDAR (ICLR'25, arXiv:2501.13971); LiDAR-RT (CVPR'25, arXiv:2412.15199); SplatAD (arXiv:2411.16816); SimULi (ICLR'26, arXiv:2510.12901); LiDAR-GS++ (AAAI'26, arXiv:2511.12304); FGGS-LiDAR (arXiv:2509.17390); Hybrid Mesh-Gaussian (IJCAI'25, arXiv:2506.06988); OMeGa (arXiv:2509.24308); CityGo (ACM MM'25, arXiv:2505.21041); NFL (ICCV'23, arXiv:2305.01643); LiDARsim (CVPR'20, arXiv:2006.09348); 2DGS (arXiv:2403.17888); GOF (arXiv:2404.10772); 3DGS (arXiv:2308.04079).